pH et équilibre acido-basique · Tout retrouver

BMI · M2 · FC1 · les 3 choses à savoir et tout ce qu'on en déduit sans rien apprendre de plus

1 · eau

$[H_3O^+] \times [OH^-] = 10^{-14}$

$pH = -\log [H_3O^+]$

2 · couple

$Ka = [H_3O^+] \times [A^-] \div [AH]$

donc $pH = pKa + \log([A^-] \div [AH])$

3 · sang

$pH = 6{,}1 + \log([HCO_3^-] \div (0{,}03 \times PCO_2))$

les reins en haut, les poumons en bas

Ce qu'on en retrouve

situation	on part de l'encadré	ce qui ne bouge pas, ou ce qui vaut 0	ce qu'on obtient
eau pure à 25 °C	1 · eau	$[H_3O^+] = [OH^-]$	**les deux à 10^{-7} : pH = 7, neutre**
$[OH^-]$ à partir du pH	1 · eau	le produit vaut 10^{-14}	**$[OH^-] = 10^{pH-14}$; pH + pOH = 14**
base forte de concentration C	1 · eau	$[OH^-] = C$	**pH = 14 + log C**
pH = pKa	2 · couple	log 1 = 0	**$[A^-] = [AH]$: demi-équivalence, pouvoir tampon maximal, teinte sensible**
pH < pKa	2 · couple	log du rapport < 0	**$[A^-] < [AH]$: la forme acide prédomine**
rapport base ÷ acide = 10 (ou 1/10)	2 · couple	log 10 = 1	**pH = pKa + 1 (ou pKa − 1)**
même volume pour l'acide et la base	2 · couple	le volume se simplifie	**on garde le rapport des moles**
dilution d'un tampon	2 · couple	le rapport ne change pas	**pH inchangé**
acide et sa base conjuguée	1 · eau 2 · couple	$Ka \times Kb = [H_3O^+] \times [OH^-]$	**$Ka \times Kb = Ke = 10^{-14}$**
PCO_2 qui monte	3 · sang	le bas de la fraction grossit	**pH baisse : acidose respiratoire**
$[HCO_3^-]$ qui baisse	3 · sang	le haut de la fraction diminue	**pH baisse : acidose métabolique**
compensation	3 · sang	garder le rapport	**l'autre étage bouge dans le même sens**
valeurs normales (24 et 40)	3 · sang	$24 \div (0{,}03 \times 40) = 20$; $\log 20 \approx 1{,}3$	**pH = 6,1 + 1,3 = 7,4**

Les mots qui s'expliquent tout seuls : *conjuguée* = liée à l'acide par un H^+ ; *équimoléculaire* = autant de moles ; *demi-équivalence* = la moitié de l'acide transformée ; *acidose* = trop d'acide ; *respiratoire* = qui vient des poumons (CO_2) ; *métabolique* = qui vient des bicarbonates (reins).

🧠 **Le réflexe en trois temps :** ① écrire la relation mère · ② barrer ce qui ne bouge pas (log 1 = 0, volume commun) · ③ lire ce qui reste.